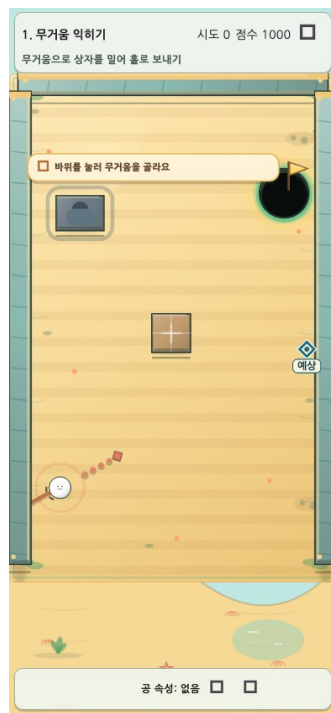


AI Technical Report

속성 한방(Property Shot)

프롬프트를 제작 계약으로 바꾸고, 독립 감사로 검증한 AI 협업



2026-08-10 KST

NAN 2026 Game × AI 해커톤 사전 과제

1. AI를 ‘작업자’가 아니라 ‘검증 가능한 제작 조직’으로 사용했다

처음부터 AI에게 게임 전체를 맡기지는 않았다. 재미의 방향과 난이도 정책은 사람이 정하고, 저장소 조사·구현·테스트·감사는 서로 다른 역할로 나뉘었다. 한 에이전트가 만든 결과를 다른 에이전트가 다시 확인하게 한 이유는 단순했다. 물리 퍼즐에서는 작은 수치 하나가 리플레이와 기록까지 흔들 수 있기 때문이다.

프롬프트에는 원하는 결과만 쓰지 않았다. 바꾸지 말아야 할 규칙, 확인해야 할 화면, 통과해야 할 테스트를 함께 적었다. 덕분에 AI가 낸 제안을 그대로 받기보다 비교하고 고칠 수 있었다.

2. 프롬프트가 실제 작업으로 바뀌는 흐름

2.1 공통 제작 루프



사용자 피드백을 기능 계약으로 바꾸고, 담당 에이전트가 구현한 뒤 독립 감사와 실행 증거를 거쳐 통합했다. 감사에서 문제가 나오면 완료로 처리하지 않고 계약 단계로 되돌렸다.

2.2 실제 프롬프트를 작업 계약으로 바꾼 예

실제 프롬프트 발췌	계약으로 변환한 계약	수행·검증 결과
“모바일에서는 손가락 때문에 게이지가 잘 안 보인다.”	입력 임계값과 물리는 유지, 기물·SafeArea·저모션을 보호	부유 직선 게이지, 좌·우 선호, 접근성·Golden 검사
“게임이 좀 어렵다. 튜토리얼을 조금만 더 쉽게.”	캠페인 첫 학습만 완화, 오늘의 도전·리플레이·기록 공정성은 불변	기준 패턴 우선, 인과 힌트, 쉬움 예상 도착 표시
“팁은 너무 추상적이면 안 된다.”	정답 숫자 직행 금지, 패턴·버전·대상 기물에 결속	40패턴 L1/L2와 선택형 열쇠, 저장·복구 검증

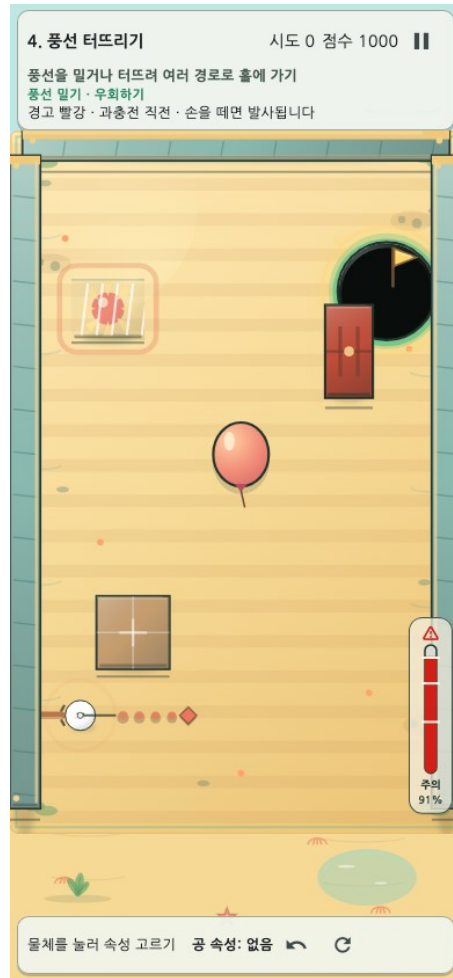
실제 프롬프트 발췌	계약으로 변환한 제약	수행·검증 결과
“모든 스테이지에서 기믹 활용이 매우 유리하도록 검증.”	준비 전·후를 같은 입력 집합에서 비교, 실제 기믹 사건 필수	잘못된 1차 지표를 반려하고 레벨·검증 계약 재설계

프롬프트 전문과 결과 이력은 `harness_docs/prompts/prompt_history.md`에 요약되어 있으며, 원래 요구·역할별 지시·최종 변경 기록을 분리해 보존한다.

3. 주요 프롬프트 → 작업 → 결과

3.1 손가락에 가리는 파워 게이지

사용자는 모바일에서 공 주변 게이지가 손가락에 가린다고 설명했다. 발사 감각이 달라지지 않도록 입력 임계값은 그대로 두고, 표시만 공 가까이의 직선형 게이지로 옮겼다. 화면 안의 홀·풍선·슬라이더·열쇠와 겹치지 않는 후보를 고르고, 좌우 손 선호도 반영했다.

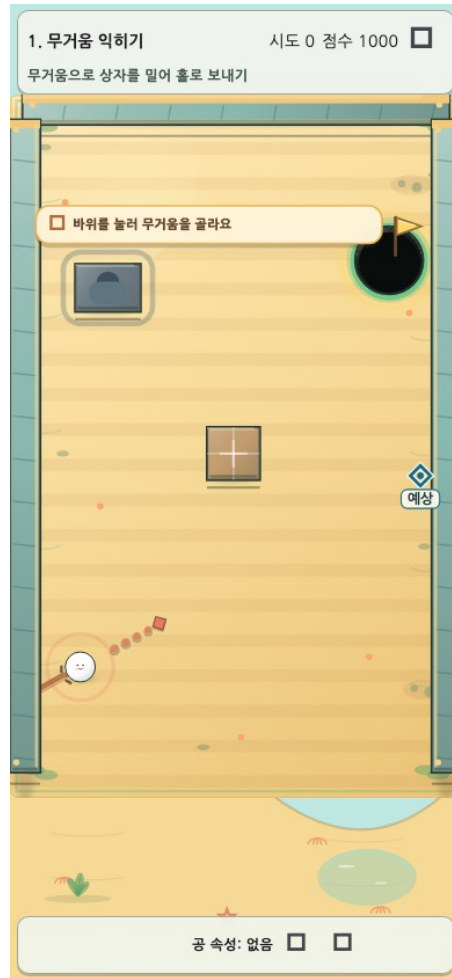


기믹을 피하며 경고 상태를 보여 주는 충전 게이지

독립 감사에서 퍼센트를 80ms마다 읽어 주는 접근성 과다 알림과, 실제 충전 전 50%가 보이는 불일치를 발견했다. live 상태와 non-live 퍼센트를 분리하고 450ms 실제 충전 시작 전에는 레일을 숨겨 해결했다.

3.2 게임이 어렵다는 피드백

첫 플레이에서 복잡한 변형이 바로 나오는 문제부터 줄였다. 1-4단계의 첫 진입만 기준 패턴을 먼저 보여 주고, 이후 서플과 리플레이 규칙은 건드리지 않았다. 쉬움 모드는 별도 근사 물리를 만들지 않고 실제 판정기의 결과를 읽어 첫 도착 위치만 표시한다.



실제 판정 결과를 이용한 쉬움 모드 예상 위치

감사 과정에서 앱 재개 시 현재 설정이 완료 당시 난이도를 덮을 수 있음을 발견했다. 완료 건의 정체성에 난이도를 한 번만 귀속하고, 정상 완료·완료 복구·성공 직후 크래시 복구를 같은 규칙으로 검증했다.

3.3 추상적인 팁을 구체적인 플레이 도움으로

“기막을 활용하세요” 같은 문장은 실제 행동으로 이어지지 않았다. 그래서 40개 패턴마다 L1과 L2를 따로 썼다. L1은 첫 행동을, L2는 조준 위치·세기·순서·예상 결과를 설명한다. 팁은 보상이나 열쇠를 선택한 플레이어에게만 열린다.

힌트는 `stageId + patternId + hintVersion`에 결속되어 잘못된 패턴의 답을 보여 주지 않는다. 열쇠 수집과 힌트 열람은 재시작·복구 뒤에도 유지된다.

3.4 기막이 장식으로 끝나는 레벨

초기 프롬프트는 모든 단계에서 기막 사용이 유리해야 한다는 것이었다. 첫 자동 검증은 서로 크기가 다른 입력 표본의 성공 개수를 비교하는 오류가 있었고, 독립 감사 에이전트가 이를 반려했다.

수정된 계약은 준비 전과 준비 후를 같은 입력 격자에서 비교하고, 같은 마지막 샷이 준비 전에는 실패하는지, 기믹을 실제로 사용했는지, 대표 해법 주변에도 성공 여유가 있는지를 함께 확인한다. 이 과정에서 단순히 테스트를 통과시키지 않고 문·스위치·슬라이더·점착 표면의 인과를 레벨 데이터와 물리에 다시 연결했다.

결과	의미
단발형 32패턴 각각 ≥ 1.40 배	각 변형에서도 기믹 경로가 더 넓다
잔류 공 단계 합계 1.92배	첫 샷으로 준비한 상태가 다음 성공을 유의미하게 넓힌다
속성 통합 4패턴 모두 우위	스위치·문·점착·슬라이더의 준비가 핵심 해법이다

이 사례는 AI의 장점뿐 아니라, AI가 만든 지표도 독립 검증 없이는 틀릴 수 있다는 운영 원칙을 보여 준다.

4. 작업을 나눈 방식

통합 조정 역할은 요구를 나누고 공유 파일의 편집 순서를 정했다. 기능 담당은 코드와 표적 테스트를 맡았고, 레벨 담당은 대표 해법과 성공 영역을 확인했다. 독립 검사 역할은 코드를 수정하지 않고 주장과 증거가 맞는지 살폈다. 병렬 작업의 이점이 없거나 일이 끝난 에이전트는 중지했다.

4.1 사용한 AI 도구와 역할

도구	사용 방식
Codex 코드 에이전트	저장소 탐색, Flutter/Dart 구현, 테스트·문서 파이프라인 실행
gpt-5.6-terra 실행 에이전트	기능별 분석·구현과 표적 회귀
gpt-5.6-sol 감사 에이전트	코드를 수정하지 않는 독립 P0/P1/P2 감사와 재검증
이미지 생성 도구	돌·젤리·상자 원본 생성; 투명화·권리대장·실제 번들 여부를 별도 관리

모델 이름보다 중요한 운영 원칙은 구현과 감사를 분리하고, 실행 증거가 없는 주장은 채택하지 않는 것이었다.

5. 게임과 AI 시스템 구조

계층	역할
Stage data	10단계·40패턴, 오브젝트·해법·힌트 메타데이터
ShotResolver	방향·힘·속성으로 결정론적 결과 계산
RunState	진행, 잔류 공, 보상, 힌트 권한, 열쇠 수집을 저장
GameScreen / Flame	입력·Canvas 렌더·접근성·피드백
Validator / tests	패턴 구조, 인과, 결정론, 화면, 복구, 기믹 우위 검증
Report pipeline	PDF·A4 세로 PPT의 재생성과 시각 검사

6. AI 활용의 구체적 성과

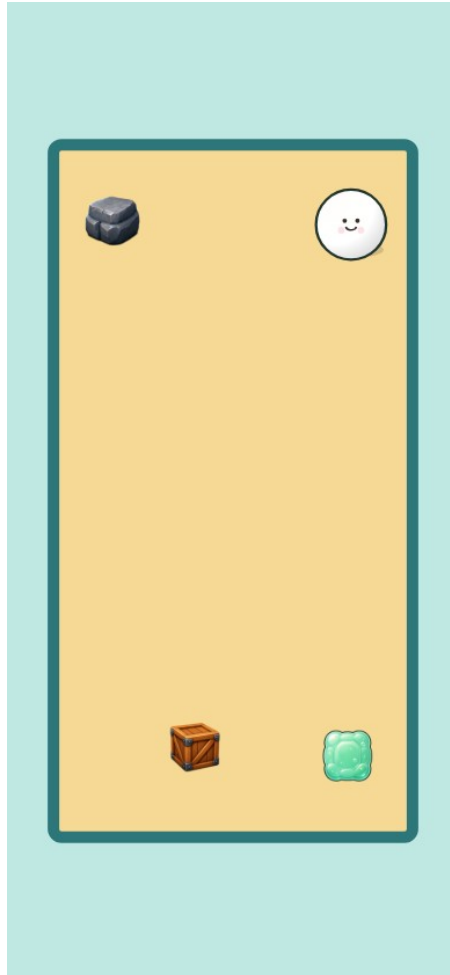
- 자연어 피드백을 40패턴 데이터와 실행 가능한 테스트 계약으로 전환했다.
- 물리·리플레이를 바꾸지 않고 쉬움 미리보기와 튜토리얼 완화를 추가했다.
- 접근성, 저장 복구, 기록 공정성처럼 화면만 보서는 놓치기 쉬운 결함을 독립 감사로 발견했다.
- 잘못된 통계 검증을 스스로 반력하고 같은 표본공간의 지표로 다시 설계했다.
- 보고서와 PPT도 코드처럼 재생성하고 렌더 결과를 확인했다.

7. 외부 에셋과 오픈소스

구성	용도	출처·라이선스
Flutter	앱 UI·멀티플랫폼	BSD-3-Clause · flutter.dev
Flame	게임 루프·Canvas	MIT · pub.dev/flame
shared_preferences	로컬 설정·저장	BSD-3-Clause · pub.dev
crypto	리플레이·산출물 무결성 해시	BSD-3-Clause · pub.dev
audioplayers	배경음·효과음 재생	MIT · pub.dev
NanumGothic	한글 UI·문서	SIL OFL 1.1 · NAVER Nanum

구성	용도	출처·라이선스
Material Icons	런 보상 9종	Apache-2.0 · Google Material Icons

무거움 돌·탄성 젤리·상자는 AI 생성 후 투명한 프로젝트 애셋이다. 풍선·뽀족함·공 표현은 외부 PNG가 아니라 Canvas 코드로 직접 그린다. OpenGameArt의 CC0 원본 3종은 레거시 증빙으로만 보관하고 제품 화면에는 사용하지 않는다.



AI 생성 후 게임에 적용한 돌·젤리·상자 애셋